

实验二 入侵检测综合实验

1. 知识介绍

入侵检测系统 (intrusion detection system, 简称“IDS”) 是一种对网络传输进行即时监视, 在发现可疑传输时发出警报或者采取主动反应措施的网络安全设备。它与其他网络安全设备的不同之处便在于, IDS 是一种积极主动的安全防护技术。IDS 最早出现在 1980 年 4 月。1980 年代中期, IDS 逐渐发展成为入侵检测专家系统 (IDES)。1990 年, IDS 分化为基于网络的 IDS 和基于主机的 IDS。后又出现分布式 IDS。IDS 发展迅速, 已有人宣称 IDS 可以完全取代防火墙。

在 1998 年, Martin Roesch 用 C 语言开发了开放源代码(Open Source)的入侵检测系统 Snort。Snort 已发展成为一个具有多平台(Multi-Platform)、实时(Real-Time)流量分析、网络 IP 数据包(Packet)记录等特性的强大的网络入侵检测/防御系统(Network Intrusion Detection/Prevention System), 即 NIDS/NIPS。Snort 符合通用公共许可(GPL——GNU General Public License), 在网上可以通过免费下载获得 Snort, 并且只需要几分钟就可以安装并开始使用。

Snort 有数据包嗅探, 数据包分析, 数据包检测, 响应处理等多种功能, 每个模块实现不同的功能, 各模块都是用插件的方式和 Snort 相结合, 功能扩展方便。例如, 预处理插件的功能就是在规则匹配误用检测之前运行, 完成 TIP 碎片重组, http 解码, telnet 解码等功能, 处理插件完成检查协议各字段, 关闭连接, 攻击响应等功能, 输出插件将得理后的各种情况以日志或警告的方式输出。

2. 实验环境

操作系统: Windows 10

使用工具：Snort_2_9_20_Installer.x64

npcap-1.71 snortrules-snapshot-29200.tar.gz

3. 实验目的

以 Snort 软件的实际操作为例，了解 Snort 的一些基本使用方式，熟悉入侵检测系统的防护流程，增强网络安全防范意识。

4. 实验内容

本实验使用 Snort 工具进行一些基本操作，演示 Snort 在三种不同工作模式下的使用效果，对 Snort 的配置文件和配置规则会做一些基本的介绍，并且创建简单的自定义规则来配置使用。

5. 考核目标

- (1) 20%：完成 Snort 嗅探器模式的实验操作
- (2) 40%：完成 Snort 数据包记录模式的实验操作
- (3) 60%：完成 Snort 入侵检测模式的实验操作
- (4) 80%：完成 ping 攻击报警的实验部分
- (5) 100%：完成 nmap 检测报警的实验部分

6. 实验步骤

在进行正式的实验之前，先来简单介绍一下 Snort 的三种工作模式，分别为：嗅探器模式，数据包记录器模式和网络入侵检测模式。

嗅探器模式仅仅是从网络上读取数据包并作为连续不断的流显示在终端上。数据包记录器模式把数据包记录到硬盘上。网络入侵检测模式是最复杂的，而且是可配置的。可以让 snort 分析网络数据流以匹配用户定义的一些规则，并根据检测结果采取一定的动作。

下面的实验将会对这三种工作模式做一一讲解。

6.1 嗅探器模式

在安装完 Snort 软件（软件已经安装在“C:\Snort”文件夹中）之后，打开安装目录的 bin 文件夹后会发现里面有一个可执行文件“snort.exe”，这其实就是要使用的应用程序，但并不是直接双击打开，而是通过命令行的方式来运行。

打开 cmd 窗口，然后将目录切换为“c:\Snort\bin”，后面就需要在此目录下执行 Snort 的相关命令。

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [版本 10.0.19044.1889]
(c) Microsoft Corporation. 保留所有权利。

C:\Users\Administrator>cd \Snort\bin
C:\Snort\bin>
```

先来看一下安装的 Snort 版本吧，输入“snort -V”命令

```
C:\Snort\bin>snort -V

-*> Snort! <*-
Version 2.9.20-WIN64 GRE (Build 82)
By Martin Roesch & The Snort Team: http://www.snort.org/contact#team
Copyright (C) 2014-2022 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
Copyright (C) 1998-2013 Sourcefire, Inc., et al.
Using PCRE version: 8.10 2010-06-25
Using ZLIB version: 1.2.11
```

能看到一些基本版本信息，安装的是 Snort 2.9.20 版本，也是目前发布的 windows 操作系统下的最新版本。

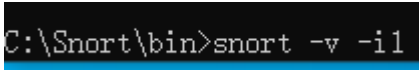
接下来就运行命令“snort -W”，效果如图

```
C:\Snort\bin>snort -W

-*> Snort! <*-
Version 2.9.20-WIN64 GRE (Build 82)
By Martin Roesch & The Snort Team: http://www.snort.org/contact#team
Copyright (C) 2014-2022 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.
Copyright (C) 1998-2013 Sourcefire, Inc., et al.
Using PCRE version: 8.10 2010-06-25
Using ZLIB version: 1.2.11

Index  Physical Address      IP Address      Device Name      Description
-----
1      52:54:00:0D:A4:12      192.168.122.158 \Device\NPF_{742980E8-2DCC-4599-A1CE-7455E430237F}
Intel(R) PRO/1000 MT Network Connection
2      00:00:00:00:00:00      0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 \Device\NPF_Loopback Adapter
for loopback traffic capture
```

这个命令列出了本机内的所有网络接口，可以看到目前主机内只有两个网络接口，显示信息的第一个字段“Index”标上了 1 和 2 号，1 号就是所使用的外部网卡，如连接因特网产生和接受的网络流量就是通过这个接口传输的。而 2 号接口其实就是环回流量捕获器，比如在进行网络接口等测试的时候，所使用的“127.0.0.1”这个地址，流量在知道目标地址是这样的时候就不会把数据发送到外面，而且在主机内部通过这个捕获适配器来进行接收。

接下来运行命令“snort -v -i1”，这个命令其实就是启动了 Snort 的嗅探器模式，“-v”这个参数代表启动嗅探器模式，“-i”这个参数表示选择具体的网络接口，后面跟的数字表示具体选择第几个，根据刚才显示的信息选择外部网卡，也就是第一个接口。之后打开浏览器，随便访问一个网页，就可以看到很多数据包的信息被打印在命令窗口内，像这样

```
C:\Windows\system32\cmd.exe

+++++
WARNING: No preprocessors configured for policy 0.
09/17-18:13:28.040041 220.181.174.162:443 -> 192.168.122.158:50311
TCP TTL:117 TOS:0x80 ID:53240 IpLen:20 DgmLen:1500
***AP*** Seq: 0xE2B28959 Ack: 0xBC72781E Win: 0x109 TcpLen: 20
+++++

09/17-18:13:28.040150 192.168.122.158:50311 -> 220.181.174.162:443
TCP TTL:128 TOS:0x0 ID:10222 IpLen:20 DgmLen:40 DF
***A*** Seq: 0xBC72781E Ack: 0xE2B28F0D Win: 0x402 TcpLen: 20
+++++

WARNING: No preprocessors configured for policy 0.
09/17-18:13:28.040546 220.181.174.162:443 -> 192.168.122.158:50311
TCP TTL:117 TOS:0x80 ID:53241 IpLen:20 DgmLen:1500
***A*** Seq: 0xE2B28F0D Ack: 0xBC72781E Win: 0x109 TcpLen: 20
+++++

WARNING: No preprocessors configured for policy 0.
09/17-18:13:28.040546 220.181.174.162:443 -> 192.168.122.158:50311
TCP TTL:117 TOS:0x80 ID:53242 IpLen:20 DgmLen:1500
***AP*** Seq: 0xE2B294C1 Ack: 0xBC72781E Win: 0x109 TcpLen: 20
+++++

09/17-18:13:28.040606 192.168.122.158:50311 -> 220.181.174.162:443
TCP TTL:128 TOS:0x0 ID:10223 IpLen:20 DgmLen:40 DF
***A*** Seq: 0xBC72781E Ack: 0xE2B29A75 Win: 0x402 TcpLen: 20
+++++

WARNING: No preprocessors configured for policy 0.
09/17-18:13:28.041592 220.181.174.162:443 -> 192.168.122.158:50311
TCP TTL:117 TOS:0x80 ID:53243 IpLen:20 DgmLen:1500
```

这里面会显示出源 IP 端口和目标 IP 端口，还有 TCP 连接的一些标志位的信息等，都是从数据包的首部中取出来的。

在嗅探器模式下，Snort 默认只会显示 IP 和 TCP/UDP/ICMP 的包头信息，也可以在参数中加上“-d”查看应用层数据，加上“-e”查看链路层数据，而且这几个参数可以合并，如直接输入“snort -dev”和输入“snort -d -e -v”效果是一样的。

6.2 数据包记录器模式

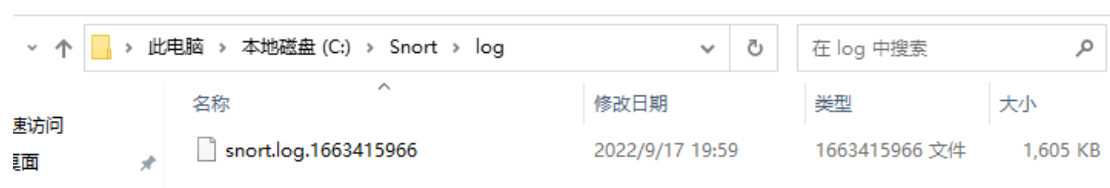
本步骤需要接收网卡上通过的数据包，所以只有在计算机连接互联网后才能正确演示，如果没有连接互联网的计算机跳过本步骤。

在嗅探模式下，数据包的信息会被直接打印在屏幕上，由于网络流量产生的数据包数量非常多，在屏幕上刷新速度也就非常快，不利于进行分析。由此，接下来就进行 snort 的数据包记录器模式的实验。

其实记录器模式的开启也很简单，直接在原来的命令的基础上增加一个参数“-l”就可以了，这个参数后面需要加一个目录，目录代表着存放记录结果文件的位置，Snort 的安装目录中刚好有一个 log 文件夹，可以直接选择这个目录当作日志目录来记录数据包。执行命令“snort -dev -l c:\Snort\log -i1”

```
C:\Snort\bin>snort -dev -l c:\Snort\log -i1
```

这次看到命令窗口内不再打印那么多数据包信息了，打开 log 文件夹可以看到里面出现了一个日志文件，



这个里面其实就存储了刚才执行命令之后所捕获到的数据包的详细数据，这个文件是二进制内容文件，因为只是指定了日志的打印位置，它的默认是以 tcpdump

的格式写进文件中。可以把输出方式改一下，需要借助参数“-K”，命令修改为：

“snort -dev -l c:\Snort\log -i1 -K ascii”

```
C:\Snort\bin>snort -dev -l c:\Snort\log -i1 -K ascii
```

这样就把输出改成了 ASCII 码的格式, 执行之后可以看到原先的 log 文件夹中出现了很多以 IP 地址命名的文件夹

此电脑 > 本地磁盘 (C:) > Snort > log >			
	名称	修改日期	类型
	1.193.146.33	2022/9/17 20:11	文件夹
	1.193.146.36	2022/9/17 20:11	文件夹
	20.197.71.89	2022/9/17 20:11	文件夹
	36.99.3.33	2022/9/17 20:11	文件夹
	36.99.3.36	2022/9/17 20:11	文件夹
	36.110.192.15	2022/9/17 20:11	文件夹
	42.81.93.35	2022/9/17 20:11	文件夹
	111.170.26.38	2022/9/17 20:11	文件夹
	124.237.176.31	2022/9/17 20:11	文件夹
	140.249.244.36	2022/9/17 20:11	文件夹
	150.138.45.38	2022/9/17 20:11	文件夹
	150.138.45.48	2022/9/17 20:11	文件夹
	192.168.122.1	2022/9/17 20:11	文件夹
	192.168.122.158	2022/9/17 20:11	文件夹
	220.181.33.191	2022/9/17 20:11	文件夹
	220.181.38.149	2022/9/17 20:11	文件夹
	220.181.38.150	2022/9/17 20:11	文件夹

每一个文件夹里面放的就是与该外部主机相关的流量数据, 随便选一个文件用文本编辑器打开，里面的格式是这样的

式不同, 该模式使用到了 **Snort** 的配置文件, 而配置文件的内容也是比较复杂的, 下面将对这种模式进行一个简单介绍。

在 **Snort** 的安装目录中有一个 **etc** 文件夹, 打开文件夹里面有一个“**snort.conf**”文件, 这就是稍后要使用到的配置文件, 并且它是一个文本文件, 可以直接用文本编辑器打开 (推荐用 **notepad++** 等软件打开, 可以比较清晰的看到每部分的结构)。打开配置文件之后, 看到前面写的注释部分

```
25 #####
26 # This file contains a sample snort configuration.
27 # You should take the following steps to create your own custom configuration:
28 #
29 # 1) Set the network variables.
30 # 2) Configure the decoder
31 # 3) Configure the base detection engine
32 # 4) Configure dynamic loaded libraries
33 # 5) Configure preprocessors
34 # 6) Configure output plugins
35 # 7) Customize your rule set
36 # 8) Customize preprocessor and decoder rule set
37 # 9) Customize shared object rule set
38 #####
```

可以知道这个文件总共分为了 9 个部分, 每个部分都有专门与此相关的配置。作为初学者来说, 简单了解几个比较重要的配置, 保证程序能够正常运行就可以。

第一部分“配置解码器”中, 前面那些“**ipvar**”, “**portvar**”都是在定义一些值为 IP 地址和端口的变量, 在其中也能看到很多熟悉的端口号, 对于 IP 的变量默认都定义其值为“**any**”, 对应所有 IP 地址, 也不需要额外设置。在第一部分的末尾处, 有几个路径变量需要重新设置, “**var RULE_PATH**”、“**var SO_RULE_PATH**”和“**var PREPROC_RULE_PATH**”这几个变量的值默认情况下是 linux 操作系统里面的文件目录, 要改成自己的目录。

“**RULE_PATH**”代表 **Snort** 要获得规则的文件目录, 这里简单说明一下“规则”这个概念, **Snort** 在捕获网络数据包后, 可以按照分类 (如按照协议分) 对不同种类的数据包采用不同的规则来进行处理, 这些“规则”文件都有特定的数据结构, 在实验的后面也会写一个自定义的“规则”来进行测试。在 **Snort** 的安装目录中有一个“**rules**”文件夹, 点进去看是空文件夹, 这是因为仅仅安装了软件, 而没有把

Snort 提供的已经写好的很多规则文件导入。Snort 官网上面有各个版本对应的规则文件压缩包，如果想要启用 Snort 提供的默认规则可以去下载那压缩包并把里面的文件导入进来。在这里先不去管那些，但是要把这个变量的值设置为这个“rules”文件夹，在本机就是“C:\Snort\rules”。

“SO_RULE_PATH”和“PREPROC_RULE_PATH”也是同样要进行设置，后面的实验也用不到这些，可以直接用“#”注释掉，所以修改完以后就是：

```
104 var RULE_PATH C:\Snort\rules
105 # var SO_RULE_PATH ../so_rules
106 # var PREPROC_RULE_PATH ../preproc_rules
```

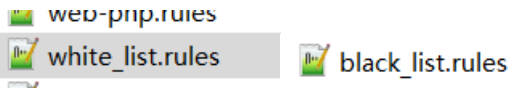
下面还有设置黑白名单 IP 地址的配置，将其改为 Snort 安装目录中的“rules”文件夹，所以修改为：

```
112 # set the absolute path appropriately
113 var WHITE_LIST_PATH C:\Snort\rules
114 var BLACK_LIST_PATH C:\Snort\rules
```

在第四部分“配置动态加载库”中，“dynamicpreprocessor”是找动态预处理器的目录，Snort 的预处理器包括能对分片的数据包进行重新组装，处理一些明显的错误等问题，预处理的过程主要是通过这些插件来完成，这些插件也能从官网上面下载到，同样就把其设置为 Snort 目录里的 lib 目录下的“snort_dynamicpreprocessor”文件夹即可，下面的“dynamicengine”同样设置为“Snort\lib\snort_dynamicengine”下的“sf_engine.dll”文件，这个文件就是基本预处理引擎，最后将下面的“dynamicdetection”注释掉即可，如图：

```
245
246 # path to dynamic preprocessor libraries
247 dynamicpreprocessor directory C:\Snort\lib\snort_dynamicpreprocessor
248
249 # path to base preprocessor engine
250 dynamicengine C:\Snort\lib\snort_dynamicengine\sf_engine.dll
251
252 # path to dynamic rules libraries
253 # dynamicdetection directory /usr/local/lib/snort_dynamicrules
254
```

在第五部分“配置预处理器”的末尾处，有一个预处理器与黑白名单有关，其中配置了黑白名单规则的文件位置，直接安装这个位置在原来的“rules”文件夹中创建这两个文件，即“rules”文件夹下面创建“black_list.rules”文件和

“white_list.rules”文件，如图：

```
511 whitelist $WHITE_LIST_PATH\white_list.rules, \
512 blacklist $BLACK_LIST_PATH\black_list.rules
```

第七部分“自定义规则”中，在这里就可以引用刚才所提到的规则文件，但是现在还未拥有任何规则，需要把这里的规则删去或者注释掉，但后面要实现一个自定义的规则，所以选择留下一个“local.rules”留作备用。

```
539 #####
539 # Step #7: Customize your rule set
540 # For more information, see Snort Manual, Writing Snort Rules
541 #
542 # NOTE: All categories are enabled in this conf file
543 #####
544
545 # site specific rules
546 include $RULE_PATH/local.rules
547
548 #####
549 # Step #8: Customize your preprocessor and decoder alerts
550 # For more information, see README.decoder_preproc_rules
551 #####
552
```

这样这个配置文件就修改完了，还需要准备一个东西，就是刚刚说的那个“local.rules”文件，的 rules 文件夹目前还是空的，但是配置文件里面引用了“local.rules”这个规则文件，所以要自己写一个简单的规则文件。

直接给出一条简单规则：alert icmp any any -> any any (msg:"ICMP test detected"; sid:10000001; rev:001;)

Snort 规则被分为两个逻辑部分，规则头和规则选项。规则头包含规则的操作、协议、源和目标 IP 地址和网络掩码，以及源和目标端口信息(以上述规则为例，第一个括号之前的文本)。规则选项部分包含警报消息和关于应该检查数据

包的哪些部分，以确定是否应该采取规则操作的信息（以上述规则为例，括号内的部分）。

规则头中的“**alert**”是规则操作，它告诉 **Snort** 在找到匹配规则条件的包时应该做什么。在非内联模式运行 **Snort** 中有 3 种可用的默认操作：**alert**、**log** 和 **pass**。

alert - 使用选定的警报方法生成警报，然后记录数据包

log - 记录数据包

pass - 忽略数据包

紧接着的“**ICMP**”表示协议类型，**Snort** 当前仅分析四种行为的协议：**TCP**，**UDP**，**ICMP** 和 **IP**，然后的两个“**any**”为一组的位置代表的是 **IP** 地址和端口，

两组“**any**”的中间有一个箭头符号“**->**”，这个箭头指定了数据包的源 **IP** 和目的 **IP**，方向左侧的 **IP** 地址和端口号被视为来自源主机的流量，而操作员右侧的地址和端口信息被视为目标主机。除此之外，还有一个双向运算符，用“**<>**”符号，表示 **Snort** 在源或目标方向上考虑地址/端口对。

规则选项部分中的“**msg**”操作是向日志记录和警报引擎告知要打印的消息以及数据包转储或警报，它的值是一个简单的文本字符串。

“**sid**”关键字用来唯一标识 **Snort** 规则。

“**rev**”关键字用来唯一标识的 **Snort** 规则的修订版本。此选项常与 **sid** 关键字一起使用。

需要在 **rules** 目录下创建一个文件“**local.rules**”，然后把这条规则放在文件中就可以进行测试了，如图



然后在原来的命令窗口输入

“snort -dev -l c:\Snort\log -c c:\Snort\etc\snort.conf -i1 -T”，在这条命令中，“-c”表示启动的就是“入侵检测系统模式”，后面跟的就是要使用的配置文件，启动之后就会使用配置文件中的那些配置项，所以也包括配置的规则项，“-T”表明这是个测试命令，运行前最好进行一次测试，测试主要目的就是看配置项是否正确：

```
C:\Snort\bin>snort -dev -l c:\Snort\log -c c:\Snort\etc\snort.conf -i1 -T
```

执行之后会打印很多信息，最后如果出现“验证参数成功”的信息，则说明配置是没有问题的，如图：

```
Total snort Fixed Memory Cost - MaxRss:-2143276384
Snort successfully validated the configuration!
Snort exiting
```

然后就真正去执行刚才的命令，去掉末尾的“-T”再执行一次，

```
C:\Snort\bin>snort -dev -l c:\Snort\log -c c:\Snort\etc\snort.conf -i1
```

接下来的步骤需要联网进行操作，如果没有互联网则跳过本步骤。

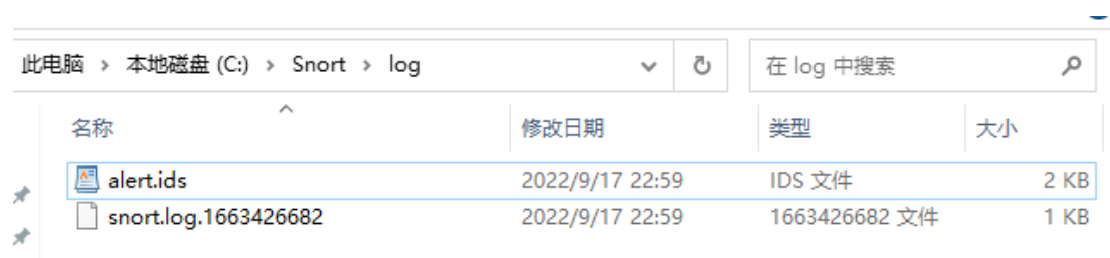
由于写的规则中限定的协议为 ICMP 协议，所以需要另外打开一个命令窗口，做一次 ping 操作，如“ping www.baidu.com”

```
C:\Users\Administrator>ping www.baidu.com

正在 Ping www.a.shifen.com [220.181.38.149] 具有 32 字节的数据:
来自 220.181.38.149 的回复: 字节=32 时间=20ms TTL=51
来自 220.181.38.149 的回复: 字节=32 时间=21ms TTL=51
来自 220.181.38.149 的回复: 字节=32 时间=20ms TTL=51
来自 220.181.38.149 的回复: 字节=32 时间=21ms TTL=51

220.181.38.149 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 20ms, 最长 = 21ms, 平均 = 20ms
```

接着去确认 log 文件夹下的文件，看到已经有日志文件打印出信息了



打开“alert.ids”那个文件，就可以看到刚才做的 ping 操作的响应数据包的信息

```
[**] [1:10000001:1] ICMP test detected [**]
[Priority: 0]
09/17-22:59:02.545755 52:54:00:9E:42:B0 -> 52:54:00:0D:A4:12 type:0x800
len:0x4A
220.181.38.149 -> 192.168.122.158 ICMP TTL:51 TOS:0x0 ID:50916 IpLen:20
DgmLen:60
Type:0 Code:0 ID:1 Seq:1 ECHO REPLY

[**] [1:10000001:1] ICMP test detected [**]
[Priority: 0]
09/17-22:59:03.568657 52:54:00:9E:42:B0 -> 52:54:00:0D:A4:12 type:0x800
len:0x4A
220.181.38.149 -> 192.168.122.158 ICMP TTL:51 TOS:0x0 ID:50917 IpLen:20
DgmLen:60
Type:0 Code:0 ID:1 Seq:2 ECHO REPLY

[**] [1:10000001:1] ICMP test detected [**]
[Priority: 0]
09/17-22:59:04.584535 52:54:00:9E:42:B0 -> 52:54:00:0D:A4:12 type:0x800 |
len:0x4A
220.181.38.149 -> 192.168.122.158 ICMP TTL:51 TOS:0x0 ID:50918 IpLen:20
DgmLen:60
Type:0 Code:0 ID:1 Seq:3 ECHO REPLY

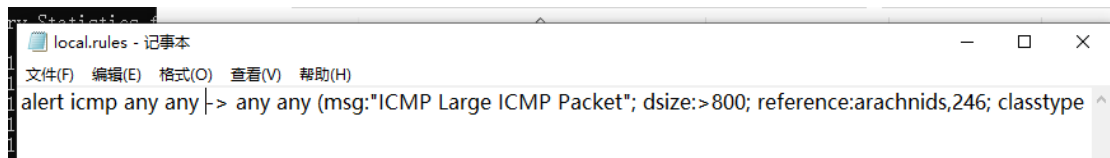
[**] [1:10000001:1] ICMP test detected [**]
[Priority: 0]
.....
```

6.4 Snort 检测大流量 ping 攻击

可以使用 snort 的入侵检测系统来监视与本主机相关的各种流量信息，下面

将使用一个简单的例子来展示 snort 对于特定类型大小的数据包的报警。

在“local.rules”重新添加一条新的规则“alert icmp any any -> \$any any (msg:"ICMP Large ICMP Packet"; dsize:>800; reference:arachnids,246; classtype:bad-unknown; sid:499; rev:4);”，



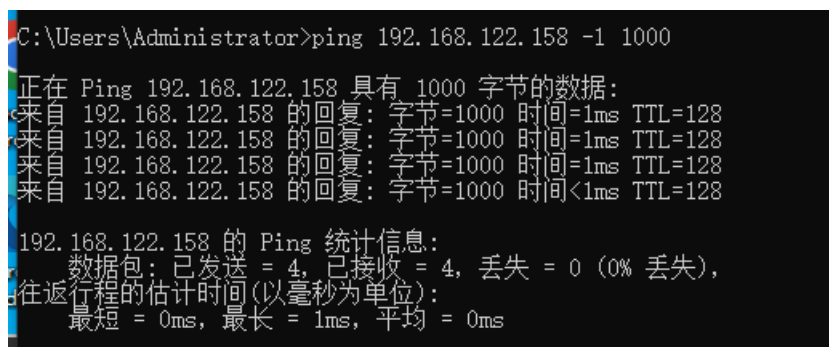
在这条规则中会对 ICMP 协议类型，并且数据包的大小大于 800 字节的攻击进行报警，在这里将其标记为了“bad-unknown”的攻击类型。

添加完这条规则之后，在终端执行入侵检测启动命令“snort -l c:\Snort\log -c c:\Snort\etc\snort.conf -l 1”



启动之后，先确认一下本机的防火墙是否是关闭状态，因为接下来要使用到另外一台可以与其通信的主机。

确认无误后，可以登录另外一台主机，打开 cmd 命令，在窗口中执行命令“ping 192.168.122.158 -l 1000”，其中“-l”参数表示数据包的长度，这里设置为 1000B



这边的 ping 命令结束之后，切换会原先 Snort 的机器，查看“log”文件夹下面的日志，就可以看见

```

[**] [1:499:4] ICMP Large ICMP Packet [**]
[Classification: Potentially Bad Traffic] [Priority: 2]
09/24-21:31:28.388012 192.168.122.123 -> 192.168.122.158
ICMP TTL:128 TOS:0x0 ID:53784 IpLen:20 DgmLen:1028
Type:8 Code:0 ID:1 Seq:1 ECHO
[Xref => http://www.whitehats.com/info/IDS246]

[**] [1:499:4] ICMP Large ICMP Packet [**]
[Classification: Potentially Bad Traffic] [Priority: 2]
09/24-21:31:29.406903 192.168.122.123 -> 192.168.122.158
ICMP TTL:128 TOS:0x0 ID:53785 IpLen:20 DgmLen:1028
Type:8 Code:0 ID:1 Seq:2 ECHO
[Xref => http://www.whitehats.com/info/IDS246]

[**] [1:499:4] ICMP Large ICMP Packet [**]
[Classification: Potentially Bad Traffic] [Priority: 2]
09/24-21:31:30.422115 192.168.122.123 -> 192.168.122.158
ICMP TTL:128 TOS:0x0 ID:53786 IpLen:20 DgmLen:1028
Type:8 Code:0 ID:1 Seq:3 ECHO
[Xref => http://www.whitehats.com/info/IDS246]

[**] [1:499:4] ICMP Large ICMP Packet [**]
[Classification: Potentially Bad Traffic] [Priority: 2]
09/24-21:31:31.437229 192.168.122.123 -> 192.168.122.158
ICMP TTL:128 TOS:0x0 ID:53787 IpLen:20 DgmLen:1028
Type:8 Code:0 ID:1 Seq:4 ECHO
[Xref => http://www.whitehats.com/info/IDS246]

```

这里面清楚的记录了之前另一台机器对本机器的 ping 攻击的信息。

6.5 Snort 检测 nmap 扫描

下面测试 Snort 对于 nmap 软件的扫描报警，这次将配置文件“snort.conf”中的“HOME_NET”变量改为本机所在的局域网

```

44 # Setup the network addresses you are protecting
45 ipvar HOME_NET 192.168.122.0/24
46

```

修改之后依然要创建一条新的规则配置在“local.rules”中，这次的规则内容是“alert tcp \$EXTERNAL_NET any -> \$HOME_NET any (msg:"nmap scan"; sid: 1000000888;)", 这条规则其实是针对 tcp 协议的流量的。将这条规则添加进入“local.rules”中,

```

alert tcp $EXTERNAL_NET any -> $HOME_NET any (msg:"nmap scan"; sid: 1000000888;)

```

之后以“入侵检测模式”来启动 snort，执行命令“snort -l c:\Snort\log -c c:\Snort\etc\snort.conf -i 1”即可

```
C:\Snort\bin>snort -l c:\Snort\log -c c:\Snort\etc\snort.conf -i 1
```

然后使用另外一台 kali 机来进行测试，主要使用 Nmap 扫描工具，打开终端后，执行命令“nmap 192.168.122.158”来扫描本机。

```
(root@kali)-[~]
# nmap 192.168.122.158
Starting Nmap 7.91 ( https://nmap.org ) at 2022-11-15 20:27 CST
Nmap scan report for DESKTOP-4EL0QSM (192.168.122.158)
Host is up (0.00047s latency).
Not shown: 997 closed ports
PORT      STATE SERVICE
135/tcp    open  msrpc
139/tcp    open  netbios-ssn
445/tcp    open  microsoft-ds
MAC Address: 52:54:00:0D:A4:12 (QEMU virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.63 seconds
```

扫描结束之后再次回到 snort 的主机 (192.168.122.158)，然后查看日志文件 alert.ids:

```
[**] [1:10000000888:0] nmap scan [**]
[Priority: 0]
11/14-14:51:07.667774 23.40.228.61:443 -> 192.168.122.158:50922
TCP TTL:51 TOS:0x0 ID:27059 IpLen:20 DgmLen:40 DF
***A*** Seq: 0xD1601A62 Ack: 0x33E61A86 Win: 0x1F5 TcpLen: 20

[**] [1:10000000888:0] nmap scan [**]
[Priority: 0]
11/14-14:51:07.669030 23.40.228.61:443 -> 192.168.122.158:50922
TCP TTL:51 TOS:0x0 ID:27060 IpLen:20 DgmLen:406 DF
***AP*** Seq: 0xD1601A62 Ack: 0x33E61A86 Win: 0x1F5 TcpLen: 20
```

也记录下了之前的扫描过程。